
SENAI

O Livro-Razão da Conformidade: Insalubridade e Periculosidade

Um guia definitivo sobre a legislação, cálculos na folha de pagamento e gestão estratégica de riscos trabalhistas.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(ART. 7º, XXIII)

CLT (ART. 189 A 192):
INSALUBRIDADE



CLT (ART. 193 A 197):
PERICULOSIDADE



A GÊNESE CONSTITUCIONAL E O SALÁRIO-CONDIÇÃO

O ordenamento jurídico brasileiro trata a compensação por riscos como um **Salário-Condição.** **O pagamento é devido exclusivamente enquanto persistir a exposição ao agente nocivo ou ao risco. Cessada a condição, cessa o direito.**

AMBIENTE NEUTRO



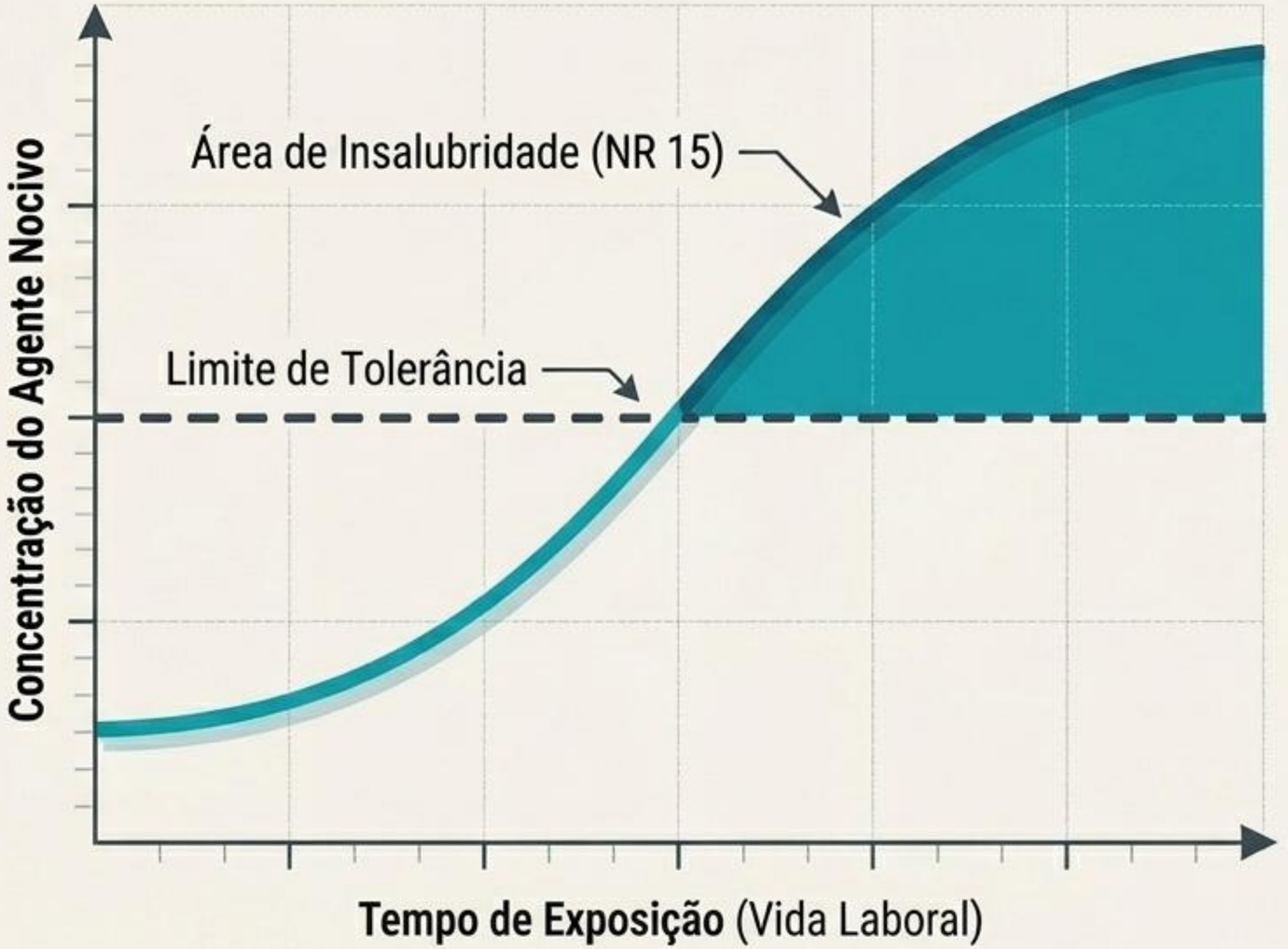
RISCO ATIVO



RISCO ELIMINADO



A Natureza da Insalubridade: O Desgaste Gradual (NR 15)



Trabalhos expostos a agentes nocivos à saúde **acima dos Limites de Tolerância** fixados em razão da **natureza, intensidade e tempo de exposição**.

A insalubridade compensa a **degradação lenta e gradual da saúde** do trabalhador ao longo de sua vida laboral. Não se trata de **risco imediato** de morte, mas de **contaminação, desgaste ou adoecimento progressivo.**

O Quadro de Graus de Insalubridade e sua Base

Grau de Risco	Adicional	Base de Cálculo Padrão
Mínimo	10%	Salário Mínimo Vigente
Médio	20%	Salário Mínimo Vigente
Máximo	**40%**	Salário Mínimo Vigente

Atenção à Base de Cálculo:

A regra geral consolidada (pós-Súmula Vinculante 4 do STF) determina a incidência sobre o Salário Mínimo.
A exceção ocorre apenas quando há previsão expressa de indexador diferente (como Salário Base ou Piso da Categoria) em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

O Mapa dos Agentes Insalubres (Anexos da NR 15)

Agentes Físicos	Agentes Químicos	Agentes Biológicos
• Agentes físicos • Umidade • Vibrações • Mergulho	• Agentes químicos • Contato com químicos • Exposição a agentes químicos	• Agentes biológicos • Contato com pacientes • Material infectocontagiante • Doenças infectocontagiosas

Exemplos de Aplicação do Grau de Insalubridade

Grau de Risco	Adicional	Exemplos de Atividades/Agentes (Baseados na NR 15)
Mínimo, 10%	10%	• Exposição a umidade excessiva em locais alagados ou encharcados (Anexo 10) • Vibrações de corpo inteiro (Anexo 8)
Médio, 20%	20%	• Ruído acima do limite de 85 dB(A) (Anexo 1); Trabalho em hospitais, contato com pacientes ou material infectocontagiante (Anexo 14) • Exposição ao calor (Anexo 3)
Máximo, 40%	40%	• Trabalho em esgotos e galerias (Anexo 14); Contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas (Anexo 14) • Mergulho (Anexo 6)

Aplicação na Folha: Cálculo da Insalubridade

Regra Geral (Sobre Salário Mínimo)

Cenário: Exposição a ruído de 90 dB (Grau Médio - 20%)
Salário Contratual: R$ 3.500,00
(**Salário Mínimo 2026**: R$ 1.621,00)

Recibo de Pagamento			
Descrição	**Referência**	**Proventos**	**Descontos**
Salário Base		R$ 3.500,00	
Adicional de Insalubridade		R$ 324,20	
INSS			
IRRF			
		Total Líquido	

R$ 1.621,00 × 20%
= R$ 324,20

A Natureza da Periculosidade: O Risco Iminente (NR 16)



Definição (NR 16)

Atividades que implicam risco acentuado em virtude de exposição permanente ou intermitente a condições com alto potencial de letalidade ou severa incapacitação.

Princípio Central

A periculosidade não exige dose ou tempo prolongado para causar dano. Trata-se da iminência do infortúnio fatal. Uma fração de segundo de exposição ao risco não neutralizado pode ser letal.

Desgaste Gradual (NR 15)

Dano Instantâneo e Letal (NR 16)

O Espectro do Risco Iminente (Os 6 Anexos da NR 16)



Anexo 1

Explosivos

Armazenamento, transporte e detonação. Área de risco definida por quantidade armazenada.



Anexo 2

Inflamáveis

Líquidos (> 200 Litros) e Gases (> 135 Quilos). Isenção para tanques originais de consumo de veículos.



Anexo 3

Segurança Pessoal

Exposição a roubos ou violência física (Vigilantes, Transporte de Valores).



Anexo 4

Energia Elétrica

Sistema Elétrico de Potência (SEP) ou instalações não desenergizadas (Risco de choque e arco voltaico).



Anexo 5

Motocicletas

Deslocamento laboral em vias públicas (exclui trajeto casa-trabalho e uso eventual).



Portaria 518

Radiação Ionizante

Reatores, Raio-X industrial e radioisótopos (exclui raio-x médico móvel em diagnóstico).

Aplicação na Folha: Cálculo da Periculosidade

A Regra Única

O adicional é fixado rigidamente em 30%, incidente exclusivamente sobre o **Salário Base** do empregado.

⚠ **Excludente:** A base de cálculo não inclui acréscimos resultantes resultantes de **gratificações, prêmios** ou **participações nos lucros**.

Cargo: Eletricista de Manutenção.
Salário Base Contratual: R$ 4.500,00.
Bônus Mensal: R$ 500,00.

Recibo de Pagamento Base **= R$ 4.500,00** ✕ ignora bônus de R$ 500,00

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Eletricista de Manutenção		R$ 4.500,00	
Adicional de Periculosidade			Adicional: R$ 1.350,00
		Total Bruto	**R$ 6.350,00**



Verbas Reflexas: O Efeito Cascata na Folha

Por possuírem natureza salarial (Salário-Condição), ambos os adicionais integram a remuneração para todos os fins legais, gerando reflexos obrigatórios em outras verbas

Adicional Mensal (Insalubridade ou Periculosidade)



Férias e 1/3: O valor médio do adicional pago no período aquisitivo integra a base.



13º Salário: O adicional compõe o pagamento da gratificação natalina.



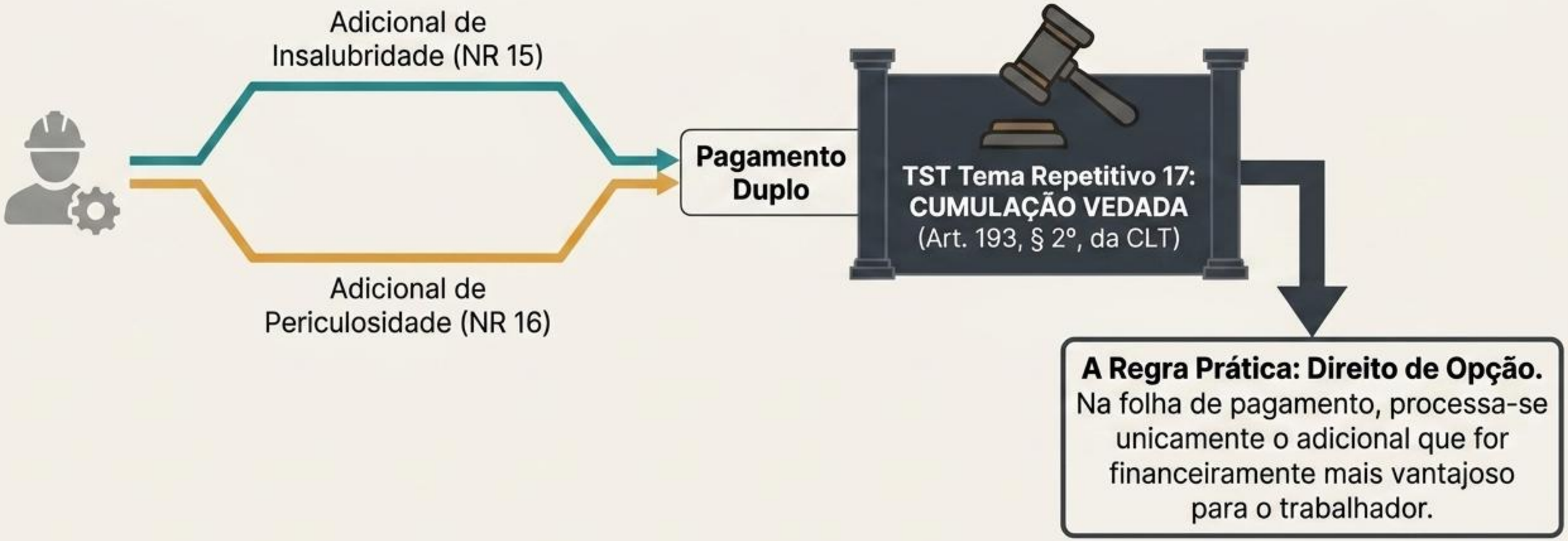
FGTS: Incidência sobre o depósito de 8% e indenização rescisória.



Horas Extras: Súmulas 132 e 264 do TST determinam que compõem a base da hora extra.

O Conflito da Cumulatividade (Direito de Opção)

O Dilema: É possível receber ambos os adicionais se o trabalhador estiver exposto a múltiplos riscos (ex: ruído e inflamáveis)?



Neutralização: A Cessação Legal do Pagamento

O objetivo final é eliminar o risco e cessar o pagamento, **principalmente nos casos de Insalubridade** (NR 15.4).



A Prova de Neutralização (O Triângulo de Ouro)

1. EPI Adequado

Com Certificado de Aprovação (CA) válido para o risco específico.

→

2. Entrega Comprovada

Fichas de EPI assinadas fisicamente ou com biometria digital.

→

3. Treinamento e Fiscalização

Evidência documental de que a empresa exige e monitora o uso.

Síntese Executiva: Quadro Comparativo Definitivo

Parâmetro	Insalubridade	Periculosidade
Fundamento Legal	NR 15 Link NR 15	NR 16 Link NR 16
Natureza do Dano	Desgaste gradual da saúde (Dose)	Risco iminente e instantâneo de fatalidade
Adicionais	10% (Mínimo), 20% (Médio), 40% (Máximo)	30% (Fixo, sem variação de grau)
Base de Cálculo Padrão	Salário Mínimo (salvo exceção sindical)	Salário Base do trabalhador
Cumulatividade	Proibida entre graus diferentes (paga-se o maior)	Proibida a cumulação com Insalubridade
Neutralização (EPI)	Frequentemente neutralizável (EPIs cessam o pagamento)	Dificilmente neutralizável (exige eliminação da área de risco)

Consideração Final

A proteção efetiva do trabalhador é essencial para a segurança jurídica e financeira da empresa, superando qualquer análise de custo.

Vamos praticar?

Exercício 1
Maria possui um salário de R$ 3.250,00 e recebe adicional de periculosidade.
Quanto ela receberá de adicional?

Exercício 2
Carlos possui salário de R$ 2.800,00 e trabalha em atividade perigosa.
Calcule o valor do adicional de periculosidade.

Exercício 3
Fernanda recebe salário de R$ 4.500,00.
Ela passou a trabalhar em área de risco com direito à periculosidade.
Qual será:
a) o valor do adicional?
b) o salário bruto com o adicional?

Vamos praticar?

Exercício 4 — Grau mínimo
João possui salário de R$ 2.400,00 e recebe insalubridade grau mínimo.
Qual o valor do adicional?

Exercício 5 — Grau médio
Patrícia recebe salário de R$ 3.100,00 e possui insalubridade em grau médio.
Calcule:
a) valor do adicional.
b) salário total.

Exercício 6 — Grau máximo
Ricardo trabalha exposto a agentes químicos e recebe insalubridade de grau máximo.
Seu salário é de R$ 2.950,00.
Quanto ele recebe de adicional?

Vamos praticar?

Exercício 7

Lucas trabalha em uma área com produtos inflamáveis e também exposto a agentes químicos nocivos.

Seu salário é de **R$ 3.400,00**.

Ele possui direito a:

Periculosidade e Insalubridade em grau máximo

Sabendo que o trabalhador **não pode receber os dois adicionais ao mesmo tempo**, calcule:

a) O valor da periculosidade.

b) O valor da insalubridade.

c) Qual adicional é mais vantajoso.

d) Qual será o salário bruto final.

Respostas

Exercício 1

Cálculo:

$$3.250 \times 30\% = 3.250 \times 0{,}30$$
$$= 975{,}00$$

Resposta: Maria receberá **R$ 975,00** de adicional de periculosidade.

Exercício 2

Cálculo

$$2.800 \times 30\% = 2.800 \times 0{,}30$$
$$= 840{,}00$$

Resposta

Carlos receberá R$ 840,00 de periculosidade.

Respostas

Exercício 3

1. Calcular o adicional

$$4.500 \times 30\% = 4.500 \times 0{,}30$$
$$= 1.350{,}00$$

2. Somar ao salário

$$4.500 + 1.350$$
$$= 5.850{,}00$$

Resposta
Adicional: R$ 1.350,00
Salário bruto: R$ 5.850,00

Exercício 4

Cálculo:

$$1.621 \times 10\% = 1.621 \times 0{,}10$$
$$= 162{,}10$$

Resposta
João receberá **R$ 162,10** de insalubridade.

Respostas

Exercício 5

1. Adicional

1.621×20%

$$1.621 \times 0{,}20 = 324{,}20$$

2. Salário total

3.100+324,20

$$= 3.424{,}20$$

Resposta

Adicional: R$ 324,20

Salário total: R$ 3.424,20

Exercício 6

Cálculo:

1.621×40%

$$1.621 \times 0{,}40 = 648{,}40$$

Resposta

Ricardo receberá R$ 648,40 de insalubridade.

Respostas

Exercício 7

1. Calcular a periculosidade

$$3.400 \times 30\%$$
$$3.400 \times 0{,}30 = 1.020{,}00$$

Valor da periculosidade
R$ 1.020,00

2. Calcular a insalubridade (grau máximo = 40%)

$$1.621 \times 40\%$$
$$1.621 \times 0{,}40 = 648{,}40$$

Valor da insalubridade
R$ 648,40

Mais vantajoso: Periculosidade

Salário bruto final: R$ 4.420,00


SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO
www.sp.senai.br